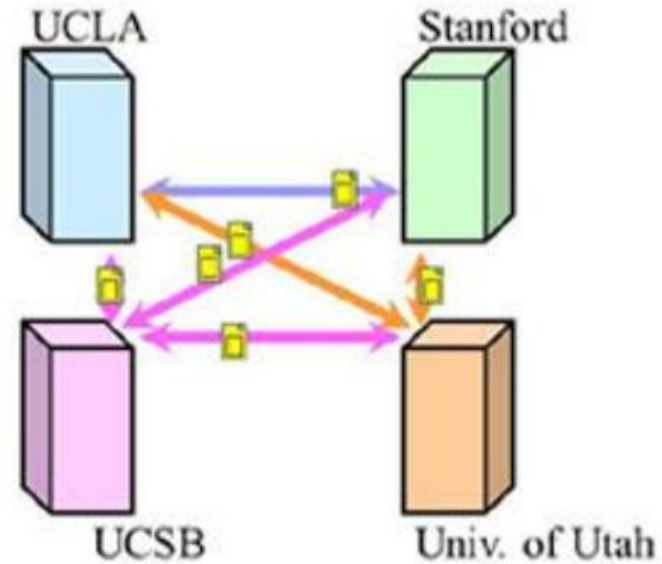


INTRODUCCIÓN A REDES

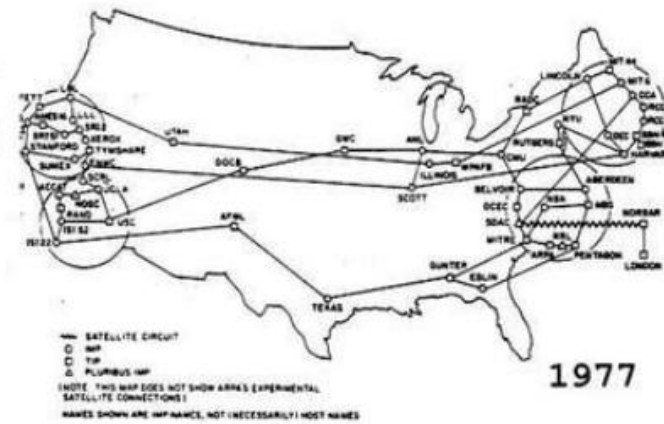
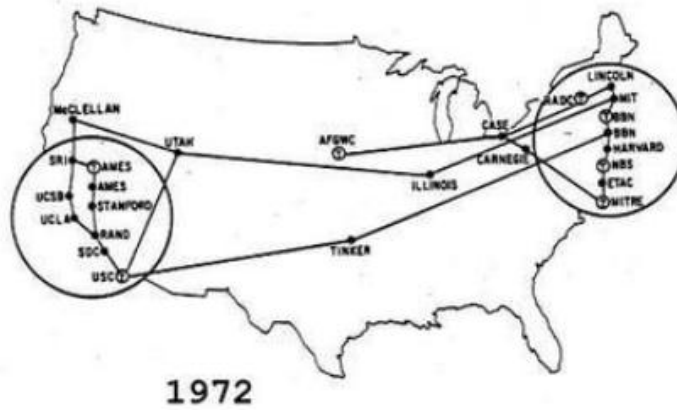
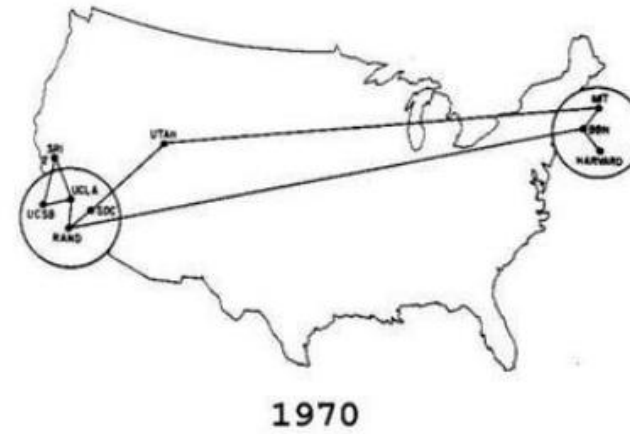
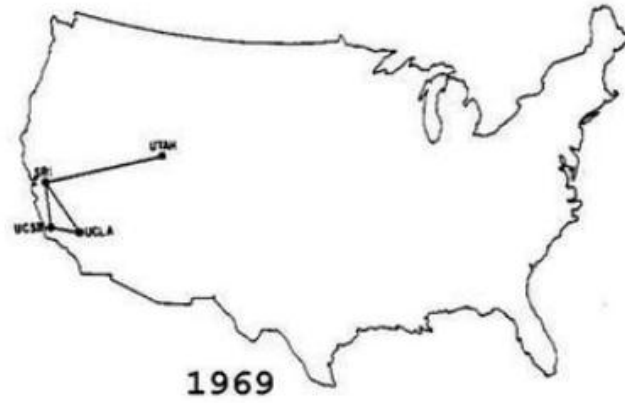


CÓMO NACIÓ INTERNET

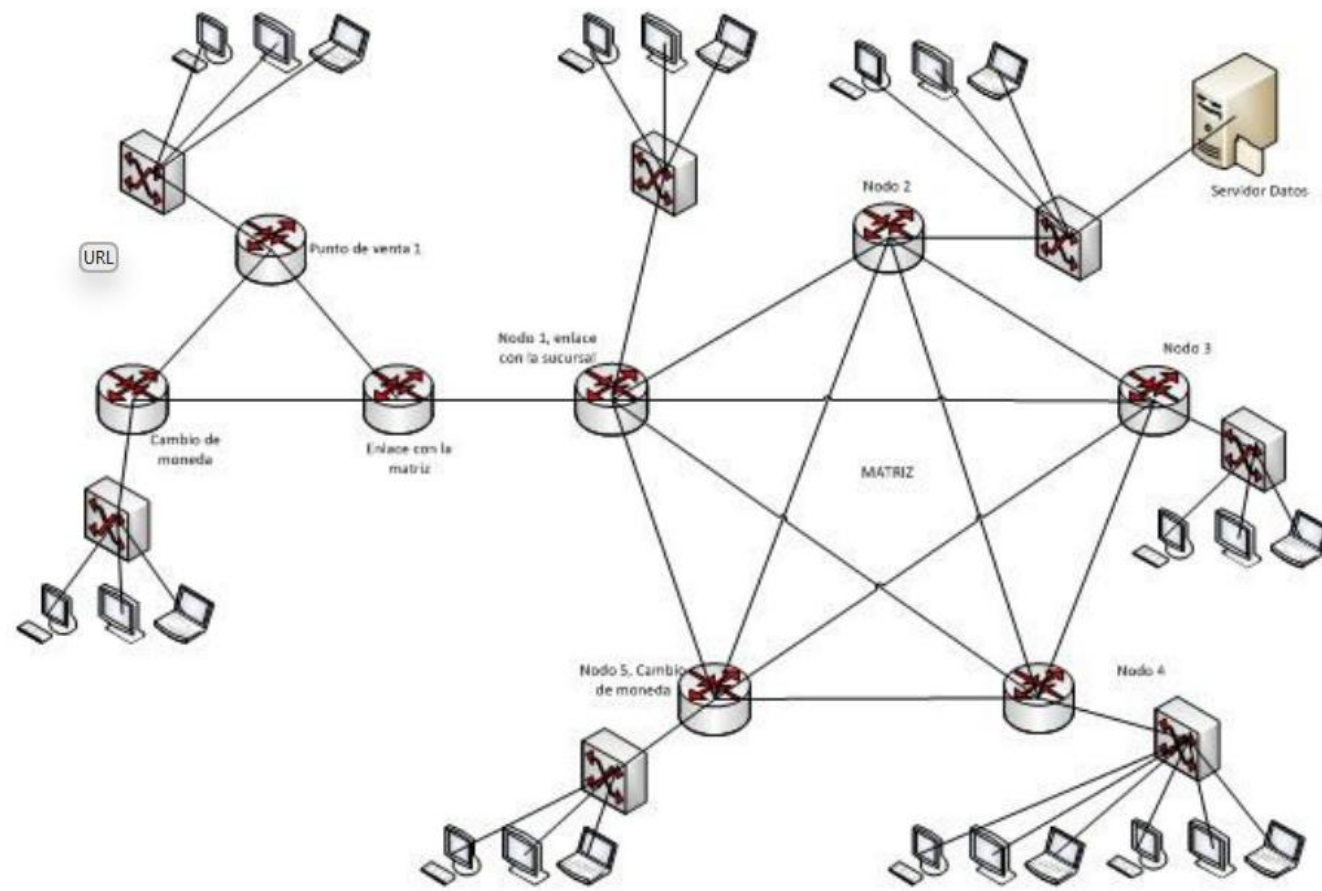
1969: The original ARPANET had 4 nodes



A message could start out at UCSB take many different routes to get to Stanford

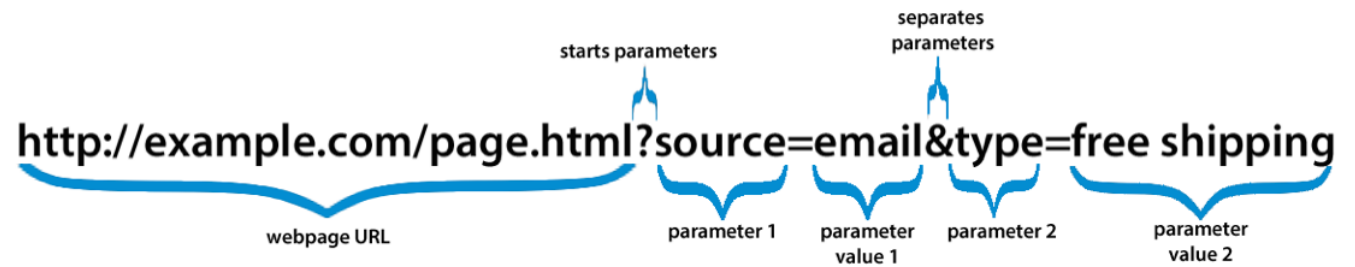
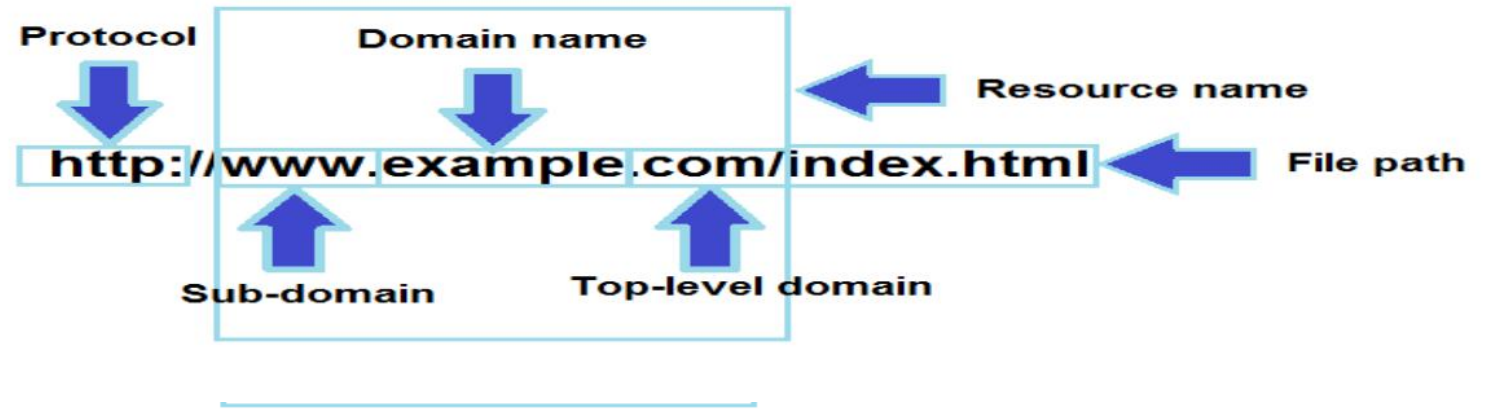


CÓMO NACIÓ INTERNET



INTERNET

URL



Protocolo: HTTP

Subdominio: www

Dominio: example

TLD: .com

Ruta: /

Fichero: page.html

Parámetros: source=email, type=free_shipping

U R L

https://www.youtube.com/results?search_query=musica

Protocolo: HTTPS

Subdominio: www

Dominio: youtube

TLD: .com

Ruta: /results

Parámetros: search_query=musica

DIRECCIONES IP

An IPv4 address (dotted-decimal notation)

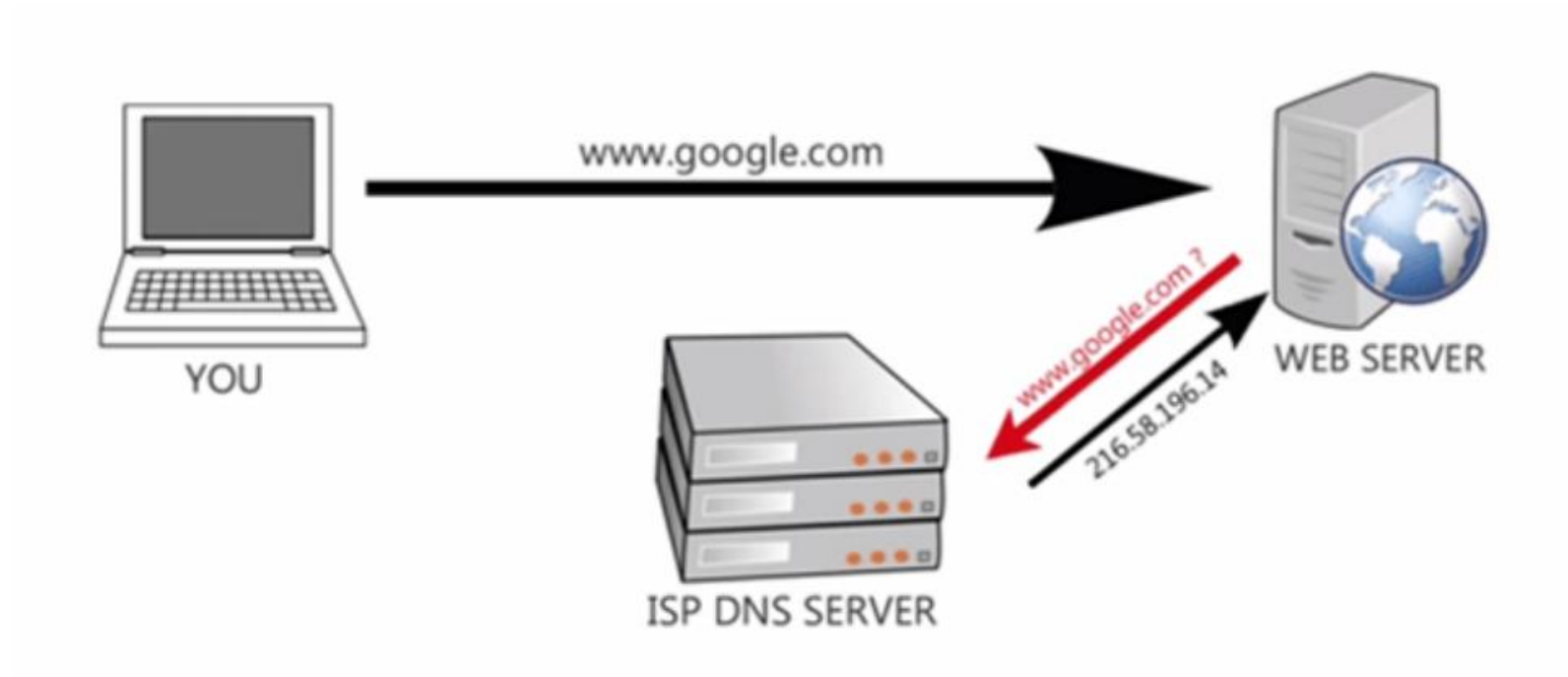
172 . 16 . 254 . 1

10101100 .00010000 .11111110 .00000001

1 byte=8 bits

32 bits (4 x 8), or 4 bytes

SERVIDOR DNS



PUERTOS

- Los puertos son como canales virtuales que permiten que diferentes tipos de comunicación fluyan dentro de una misma conexión de red.
- Imagina una computadora como un edificio con muchas habitaciones. Cada habitación (puerto) tiene una función diferente y puede comunicarse con el exterior de manera independiente.



PUERTOS

TCP/UDP Port Numbers

7 Echo	554 RTSP	2745 Bagle.H	6891-6901 Windows Live
19 Chargen	546-547 DHCPv6	2967 Symantec AV	6970 Quicktime
20-21 FTP	560 rmonitor	3050 Interbase DB	7212 GhostSurf
22 SSH/SCP	563 NNTP over SSL	3074 XBOX Live	7648-7649 CU-SeeMe
23 Telnet	587 SMTP	3124 HTTP Proxy	8000 Internet Radio
25 SMTP	591 FileMaker	3127 MyDoom	8080 HTTP Proxy
42 WINS Replication	593 Microsoft DCOM	3128 HTTP Proxy	8086-8087 Kaspersky AV
43 WHOIS	631 Internet Printing	3222 GLBP	8118 Privoxy
49 TACACS	636 LDAP over SSL	3260 iSCSI Target	8200 VMware Server
53 DNS	639 MSDP (PIM)	3306 MySQL	8500 Adobe ColdFusion
67-68 DHCP/BOOTP	646 LDP (MPLS)	3389 Terminal Server	8767 TeamSpeak
69 TFTP	691 MS Exchange	3689 iTunes	8866 Bagle.B
70 Gopher	860 iSCSI	3690 Subversion	9100 HP JetDirect
79 Finger	873 rsync	3724 World of Warcraft	9101-9103 Bacula
80 HTTP	902 VMware Server	3784-3785 Ventrilo	9119 MXit
88 Kerberos	989-990 FTP over SSL	4333 mSQL	9800 WebDAV
102 MS Exchange	993 IMAP4 over SSL	4444 Blaster	9898 Dabber
110 POP3	995 POP3 over SSL	4664 Google Desktop	9988 Rbot/Spybot
113 Ident	1025 Microsoft RPC	4672 eMule	9999 Urchin
119 NNTP (Usenet)	1026-1029 Windows Messenger	4899 Radmin	10000 Webmin
123 NTP	1080 SOCKS Proxy	5000 UPnP	10000 BackupExec
135 Microsoft RPC	1080 MyDoom	5001 Slingbox	10113-10116 NetIQ
137-139 NetBIOS	1194 OpenVPN	5001 iperf	11371 OpenPGP
143 IMAP4	1214 Kazaa	5004-5005 RTP	12035-12036 Second Life
161-162 SNMP	1241 Nessus	5050 Yahoo! Messenger	12345 NetBus
177 XDMCP	1311 Dell OpenManage	5060 SIP	13720-13721 NetBackup
179 BGP	1337 WASTE	5190 AIM/ICQ	14567 Battlefield
201 AppleTalk	1433-1434 Microsoft SQL	5222-5223 XMPP/Jabber	15118 Dipnet/Oddbob
264 BGMP	1512 WINS	5432 PostgreSQL	19226 AdminSecure
318 TSP	1589 Cisco VQP	5500 VNC Server	19638 Ensim
381-383 HP Openview	1701 L2TP	5554 Sasser	20000 Usermin
389 LDAP	1723 MS PPTP	5631-5632 pcAnywhere	24800 Synergy
411-412 Direct Connect	1725 Steam	5800 VNC over HTTP	25999 Xfire
443 HTTP over SSL	1741 CiscoWorks 2000	5900+ VNC Server	27015 Half-Life
445 Microsoft DS	1755 MS Media Server	6000-6001 X11	27374 Sub7
464 Kerberos	1812-1813 RADIUS	6112 Battle.net	28960 Call of Duty
465 SMTP over SSL	1863 MSN	6129 DameWare	31337 Back Orifice
497 Retrospect	1985 Cisco HSRP	6257 WinMX	33434+ traceroute
500 ISAKMP	2000 Cisco SCCP	6346-6347 Gnutella	
512 rexec	2002 Cisco ACS	6500 GameSpy Arcade	
513 rlogin	2049 NFS	6566 SANE	
514 syslog	2082-2083 cPanel	6588 AnalogX	
515 LPD/LPR	2100 Oracle XDB	6665-6669 IRC	
520 RIP	2222 DirectAdmin	6679/6697 IRC over SSL	
521 RIPng (IPv6)	2302 Halo	6699 Napster	
540 UUCP	2483-2484 Oracle DB	6881-6999 BitTorrent	

- Legend**
- Chat
 - Encrypted
 - Gaming
 - Malicious
 - Peer to Peer
 - Streaming

IANA port assignments published at <http://www.iana.org/assignments/port-numbers>

PUERTOS

- Para ver qué puertos están en uso en el ordenador:
 - `netstat -tupano`
 - `nmap -sU -O localhost`
 - `nc localhost 80`

SOCKETS

- Un socket es una interfaz de programación de aplicaciones (API) que permite la comunicación entre procesos a través de una red en un sistema informático. Se puede visualizar como un extremo de una conexión de red bidireccional.
- Sockets como teléfono: Cada teléfono tiene un número (dirección IP) y puede comunicarse con otros teléfonos llamando a su número (conexión a través de la red). Cuando llamas a alguien, tu teléfono (socket local) se conecta al teléfono de la otra persona (socket remoto) para que puedas hablar.

SOCKETS

S E R V I D O R

```
import socket

# Creamos un objeto de socket

serversocket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)

# Obtenemos el nombre de host del servidor

host = socket.gethostname()

# Especificamos el puerto en el que escuchará el servidor

port = 12345

# Ligamos el socket al host y puerto

serversocket.bind((host, port))

# Empezamos a esperar conexiones

serversocket.listen(5)

print("Esperando conexiones...")

while True:

    # Aceptamos la conexión

    clientsocket, addr = serversocket.accept()

    print("Conexión desde: %s" % str(addr))

    msg = '¡Hola, cliente! Gracias por conectarte\n'

    clientsocket.send(msg.encode('utf-8'))

    # Cerramos la conexión con el cliente

    clientsocket.close()
```



SOCKETS

CLIENTE

```
import socket

# Creamos un objeto de socket

clientsocket = socket.socket(socket.AF_INET,
socket.SOCK_STREAM)

# Obtenemos el nombre de host del servidor

host = socket.gethostname()

# Especificamos el puerto en el que el servidor está
escuchando

port = 12345

# Nos conectamos al servidor

clientsocket.connect((host, port))

# Recibimos el mensaje del servidor

msg = clientsocket.recv(1024)

print(msg.decode('utf-8'))

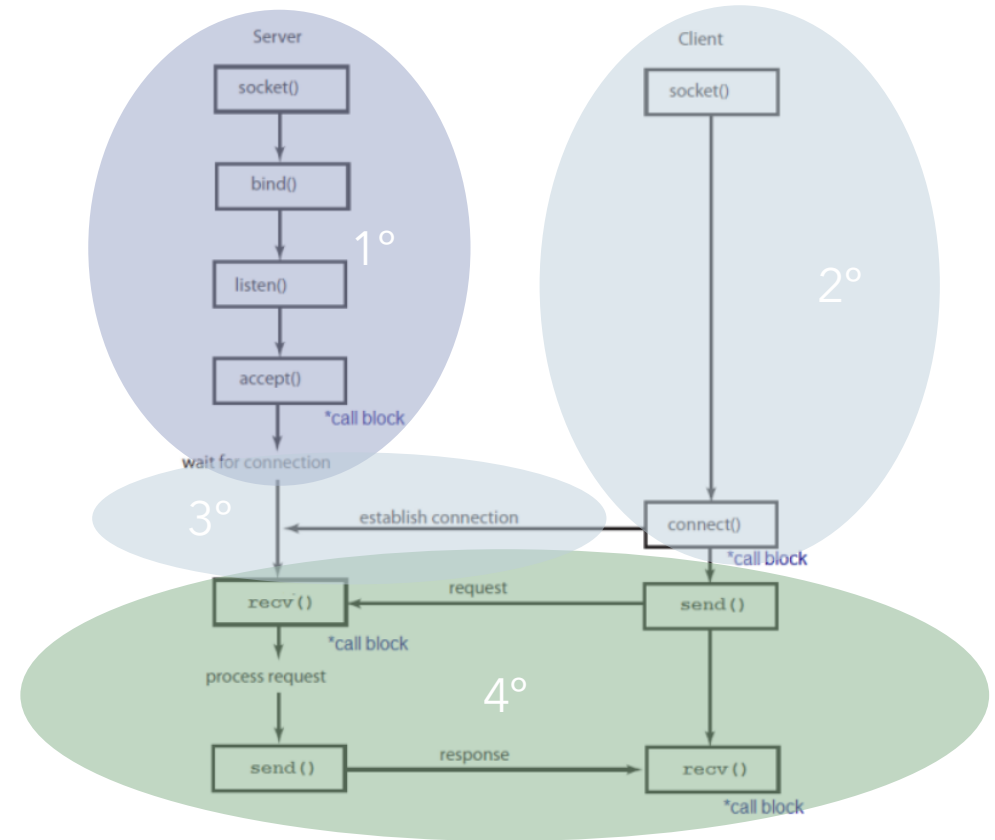
# Cerramos la conexión con el servidor

clientsocket.close()
```



SOCKETS

1. El servidor crea el socket y escucha
2. El cliente crea el socket y conecta
3. Se establece la conexión
4. Se intercambian datos
5. Se cierra la conexión



TUTORIALES SOCKETS

- <https://developerhelp.microchip.com/xwiki/bin/view/applications/tcp-ip/sockets-ports/#HExample:UseSocketstoCreateaTCPConnection>